Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL: FORMA 0/0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x-1}$?

A) 0

B) ∞

C) e

D) 1

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{\ln 1}{0}=\frac{0}{0}$.

2. **L'Hôpital**
   $\lim_{x\to 1}\dfrac{1/x}{1}=1$.

3. **Interpreta**
   Es la derivada de $\ln x$ en $x=1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $\ln 1=0$ y concluye que el límite es 0, ignorando que el denominador también tiende a 0.

B) La forma es $\frac{0}{0}$, no $\frac{c}{0}$.

C) Confunde con el límite $(1+h)^{1/h}\to e$.

Idea clave. Muchos límites $0/0$ son derivadas disfrazadas.